Практическое занятие №2

Поля ввода.

Цель работы: знакомство с основными элементами в редакторе XML Android Studio. Создание приложения с использованием элементов ImageButton, TextView, EditText и обработчика нажатия на кнопку.

Ход работы.

В процессе выполнения практической работы был подвергнут изучению файл activity_main.xml, представляющий собой текстовый документ, в котором хранится визуальное представление основного окна проекта.

С применением графического редактора среды Android Studio (вкладка Design) в макет были включены такие компоненты, как ImageButton, TextView и Button. С целью обеспечения их корректного позиционирования на экране устройства была задействована привязка элементов (constraints) как друг к другу, так и к границам экрана. Для элемента ImageButton был установлен параметр android:visibility="invisible", обеспечивающий невидимость данного поля при запуске программы.

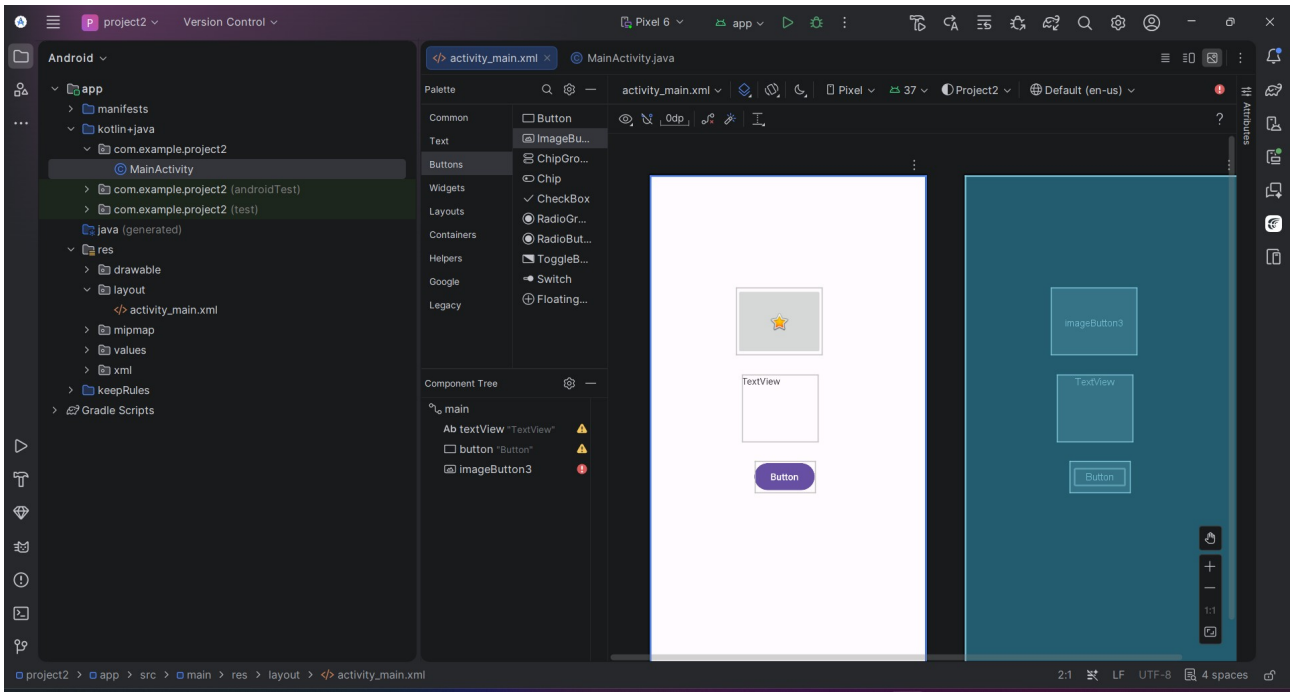


Рис 2.1 - Макет пользовательского интерфейса.

В дальнейшем в файле MainActivity.java была реализована логика функционирования приложения. В пределах класса были объявлены

переменные ссылочного типа, предназначенные для взаимодействия с графическими элементами. В методе onCreate указанным переменным были присвоены ссылки на объекты из файла разметки посредством функции findViewById(). Кроме того, был сформирован обработчик View.OnClickListener, обеспечивающий при нажатии на кнопку изменение текста в поле TextView, а также переход элемента ImageButton в видимое состояние.

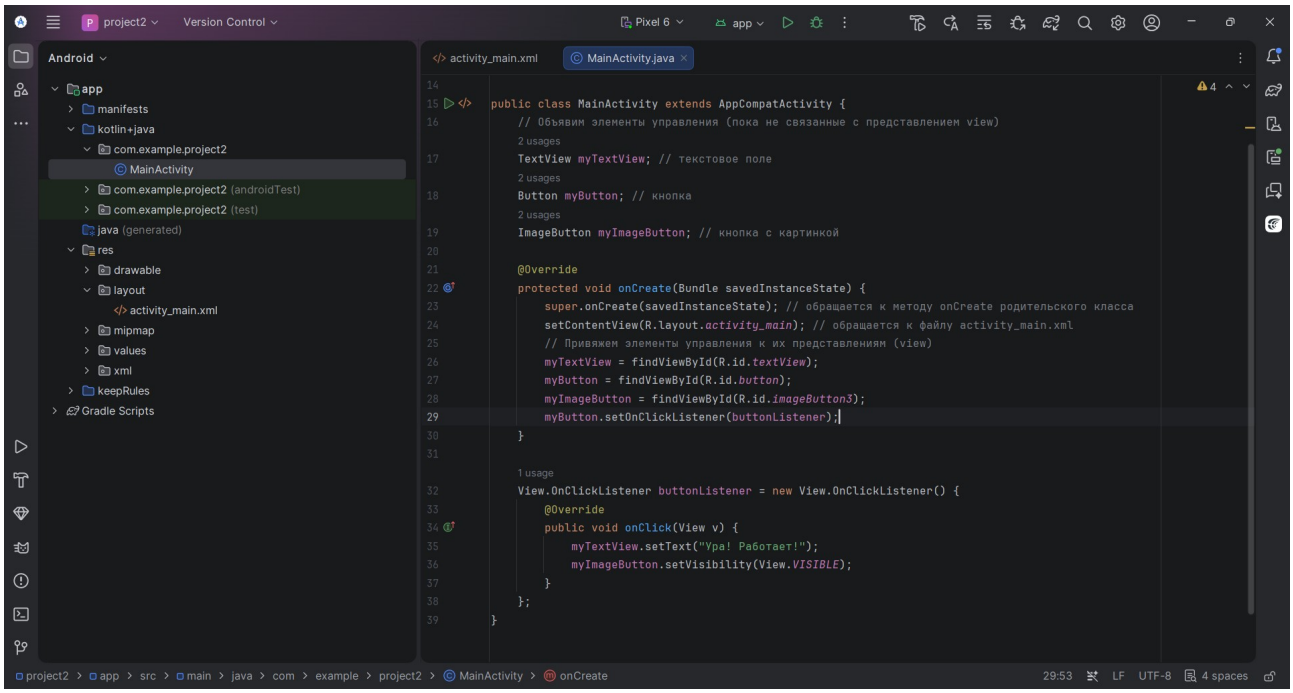


Рис 2.2 - Код файла MainActivity.java

Развертывание и тестирование приложения производилось на встроенном эмкляторе. При нажатии на кнопку текст успешно изменился на заданный, а скрытая картинка отобразилась на экране.

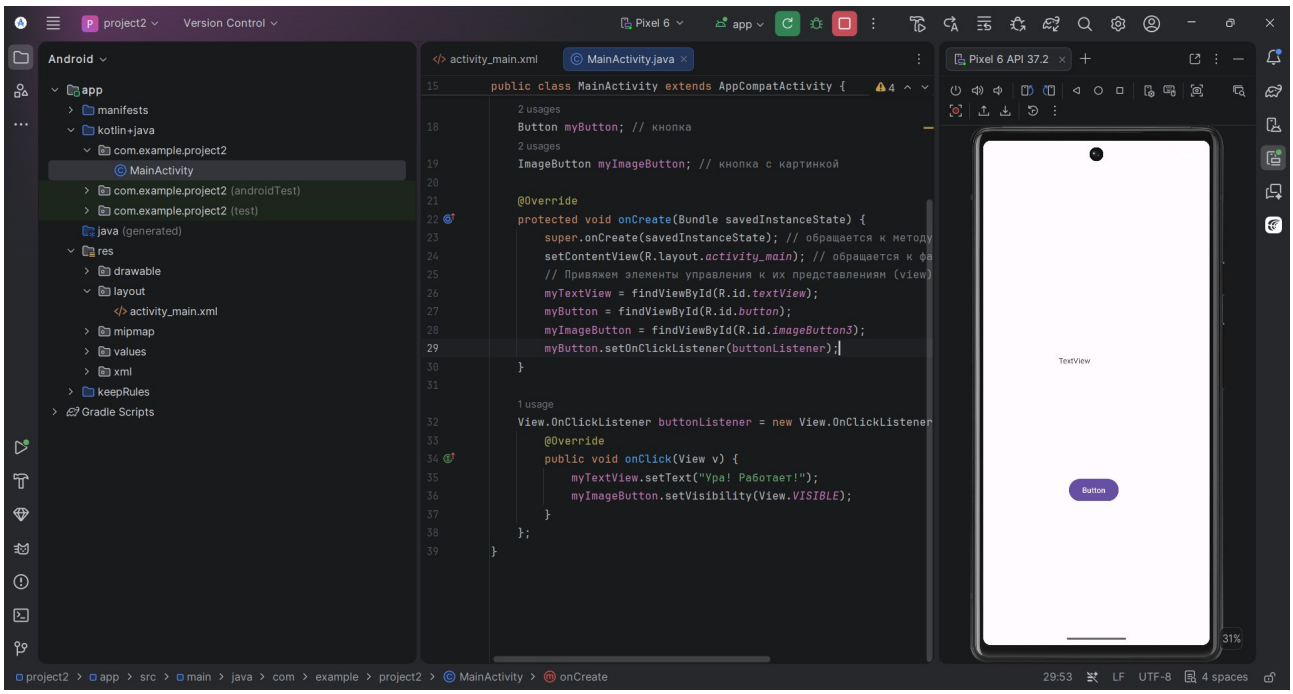


Рис 2.3 — стартовое окно программы.

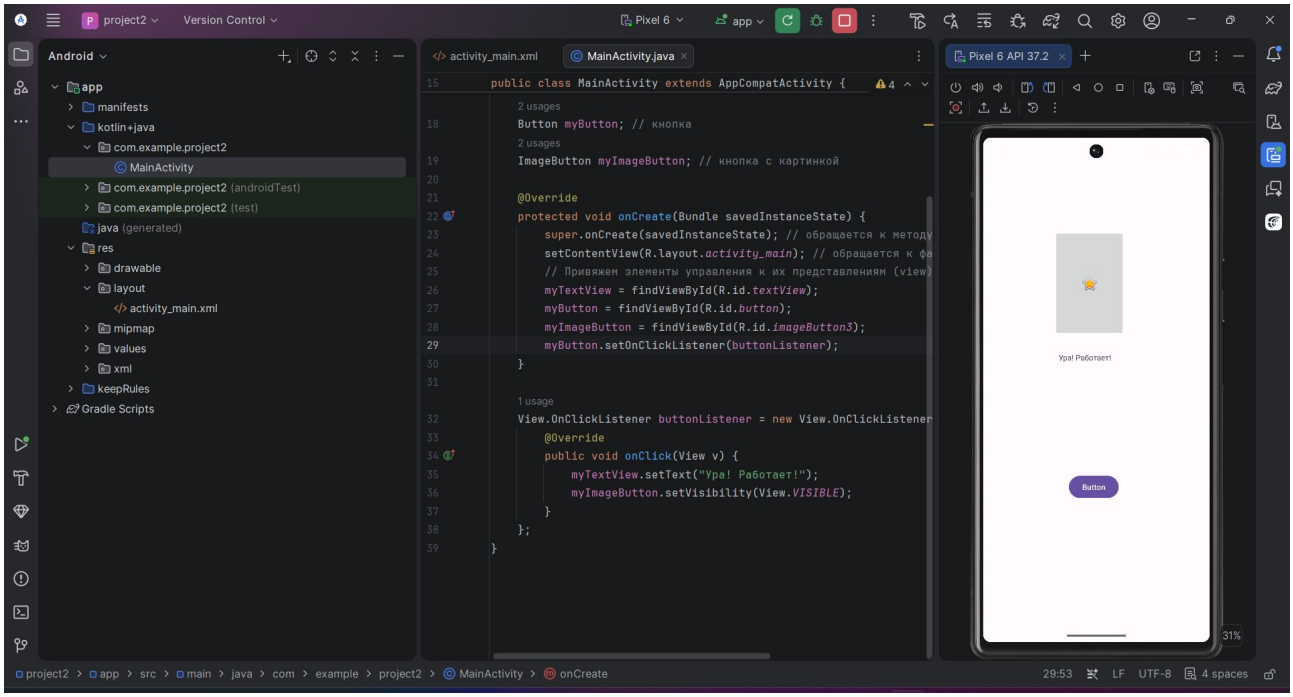


Рис 2.4 — выполненная программа.

Выполнил	Пахомов М.О. 090303Пиа-о24	
Проверил	Ёлкин Н.С.	